

2. El Desafío de Negocio: Licencias Intransferibles y Dispositivo Único

Principio Rector del Software de Ingeniería: En herramientas profesionales de cálculo estructural (como *CYPECAD*, *IDEA StatiCa* o *SAP2000*), si una oficina técnica adquiere 1 acceso y lo comparte libremente entre 15 ingenieros o constructoras asociadas, el modelo financiero de suscripción colapsa. La protección del acceso intransferible es un pilar crítico de viabilidad comercial.

Análisis Técnico de Opciones para Implementación

Opción A: Aplicación de Escritorio con Bloqueo de Hardware (HWID Lock)

NIVEL MÁXIMO ANTI-PIRATERÍA

Inspirado en el modelo tradicional de software de cálculo y licencias CAD de escritorio.

Mecanismo de Operación:

El sistema se compila como ejecutable de escritorio (.exe Windows) mediante **NativePHP** (ejecución nativa de Laravel en cliente) o **Tauri + React/TypeScript** (binario ultra ligero de 30 MB en Rust, de muy difícil decompilación).

- Extracción HWID:** La app extrae la firma del hardware: UUID de placa madre (`wmic csproduct get uuid`), serial del procesador y serial del disco primario.
- Hash Criptográfico:** Genera una huella digital única: `SHA256(UUID_Motherboard + CPU_Serial + Disk_Serial)`.
- Activación:** El usuario ingresa su clave de licencia (ESPEC-XXXX-XXXX-XXXX).
- Enlace al Servidor Central:** Si la clave es válida y el HWID no está registrado, se asocia permanentemente a esa máquina en la base de datos central.
- Bloqueo Automático:** Si el usuario copia el ejecutable o pasa la clave a otra PC, el HWID no coincidirá y la aplicación se bloqueará de inmediato.

✓ VENTAJAS

- Máxima protección anti-piratería:** Físicamente imposible de ejecutar en otra PC sin autorización.
- Percepción comercial de "Software Profesional de Ingeniería" de alto valor.

✗ DESVENTAJAS / FRICCIÓN

- Al formatear o cambiar de PC, requiere soporte manual o botón de "Desvincular equipo" (ej. 1 vez cada 6 meses).
- Requiere firmar el ejecutable con certificado digital para evitar avisos de Windows SmartScreen.

Opción B: Modelo Híbrido "Seat Licensing" con Heartbeat Activo

ESTÁNDAR SAAS MODERNO (ADOBE / FIGMA / JETBRAINS)

La solución SaaS moderna más elegante, financieramente flexible y con alto apalancamiento B2B.

Mecanismo de Operación:

La aplicación sigue siendo Web (o Web con PWA instalable), pero el backend gestiona "Asientos Activos" (Seats):

- Cada suscripción incluye **1 puesto de trabajo simultáneo** (o más si pagan planes Enterprise).
- Cuando el usuario inicia sesión en el *Equipo A*, se abre un túnel de presencia o **Heartbeat** (un ping ligero cada 45 segundos vía WebSocket o API HTTP).
- Si el usuario intenta abrir sesión en un segundo equipo (*Equipo B*):
 - Opción B.1 (Bloqueo Total):** "Esta licencia ya se encuentra activa en otro dispositivo (IP: 190.x.x.x - Windows / Chrome). Cierre sesión en el equipo principal para ingresar."
 - Opción B.2 (Desconexión Activa / Kicking):** Inicia sesión en B, pero de inmediato destruye el token de sesión del Equipo A, forzando un logout instantáneo en la otra pantalla.

✓ VENTAJAS

- Cero fricción de movilidad:** El ingeniero trabaja en oficina o terreno: puede usarlo, pero *jamás dos personas al mismo tiempo*.
- Apalancamiento B2B:** Permite vender planes escalonados: Individual (1 Puesto) y Estudio/Constructora (3 a 5 Puestos cobrando 3x o 5x).

✗ DESVENTAJAS / FRICCIÓN

- No impide que dos personas se turnen para usar la misma cuenta en horarios distintos (aunque sí elimina el uso simultáneo).

Opción C: Web SaaS con Huella Digital Estricta (Browser Hardware Fingerprinting)

RESTRICCIÓN WEB DIRECTA

Restricción de dispositivo sin salir del navegador web.

Mecanismo de Operación:

- En el navegador web se ejecuta un script de Fingerprinting avanzado (Canvas fingerprint, WebGL vendor, AudioContext, cores de CPU, memoria de hardware, resolución nativa).
- Al activar la licencia, el navegador genera un Device_Token persistente en almacenamiento seguro local y lo registra en la base de datos del servidor.
- Si la cuenta intenta autenticarse desde un navegador o dispositivo con una firma diferente, el backend rechaza la petición: "Dispositivo no autorizado. Tu licencia está anclada a tu estación de trabajo registrada."

✓ VENTAJAS

- No requiere instalar nada ni compilar ejecutables cliente.

✗ DESVENTAJAS / FRICCIÓN

- Actualizaciones de Chromium pueden alterar ligeros parámetros de la huella, pudiendo generar falsos positivos.

Matriz Comparativa de Modelos de Seguridad

DIMENSIÓN TÉCNICA	OPCIÓN A: DESKTOP HWID LOCK	OPCIÓN B: SEAT SAAS HEARTBEAT	OPCIÓN C: BROWSER FINGERPRINT
Nivel Anti-Piratería	99% (Infranqueable sin crack)	90% (Anula uso simultáneo)	70% (Vulnerable a actualizaciones)
Fricción de Usuario	Media (Requiere instalar .exe)	Mínima (Cero instalación)	Baja (Riesgo de falsos positivos)
Monetización B2B	Venta por puesto fijo (PC)	Planes por puestos concurrentes	Venta por navegador registrado
Tiempo de Desarrollo	2 a 3 semanas (Packaging)	3 a 5 días (Middleware Laravel)	1 a 2 semanas

3. Recomendación del Arquitecto (Roadmap Estratégico)

Si tu objetivo es la máxima viabilidad financiera y profesionalismo:

Fase 1 (Corto plazo - Web SaaS): Implementar la Opción B (Single Active Session / Heartbeat)

Con el middleware nativo de Laravel AuthenticateSession y un control de tokens JWT/Sanctum por dispositivo, impides el **95% del abuso casual** (nadie puede calcular en paralelo). Rápido de implementar y sin fricción de instalación.

Fase 2 (Nivel Enterprise A1 / CYPECAD Style): Migración a Opción A (Tauri / NativePHP HWID Lock)

Si el cliente busca vender licencias anuales de alto costo (\$500 - \$2.000 USD/año por cálculo estructural), empaquetar el frontend con **Tauri** o **NativePHP** con **HWID Lock**. Eso convierte el proyecto en un software de ingeniería de élite blindado contra distribución no autorizada.